

Test Bloque B4 #17

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de WiMax respecto a WiFi?

- a) el ancho de los canales radio utilizados por WiMax es menor que los de WiFi
- b) WiMax utiliza un protocolo de control de acceso al medio CSMA evolucionado respecto al de WiFi
- c) WiMax soporta más usuarios por cada canal radio
- d) WiMax permite el control automático de potencia emitida

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) OS1: Fibra monomodo, con una relación núcleo/revestimiento de 9/125 µm. Supera distancias de 100 Km trabajando a 10 Gbps.
- b) OM1 (Optical Multimode 1): fibra óptica multimodo, con relación 62.5/125. Alcanza distancias máximas de 3000 metros a 10 Gbps.
- c) OM2: relación 50/125µm, permite distancias máximas aproximadas de 500 metros a 1 Gbps.
- d) Ninguna es correcta.

3. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una tecnología de administración de seguridad centralizadas?

- a) TACACS+
- b) Radius
- c) Un grupo de trabajo peer-to-peer
- d) Diameter

4. FTTx (Fiber To The x) hace referencia a las diversas configuraciones de acceso de fibra hasta el usuario. ¿Cuál de las siguientes no es correcta?

- a) Fiber To The Home (FTTH).
- b) Fiber To The Curb (FTTC).
- c) Fiber To The User (FTTU).
- d) Fiber To The Floor (FTTF).

5. El estándar IEEE 802.16 hace referencia a:

- a) Bluetooth.
- b) Wi-Fi.
- c) Wimax.
- d) Wireless LAN.

6. Cuando un router Wifi tiene activada la función Band Steering quiere decir que:

- a) Utiliza una banda de baja frecuencia y alto rendimiento especialmente usada para streaming.
- b) Los dispositivos conectados pueden cambiar de forma automática de la banda de 2,4 GHz a la de 5 GHz.
- c) Los canales adyacentes de la banda de 5GHz pueden agruparse para crear super-canales de 80 o 160 MHz.
- d) Utiliza los 14 canales no superpuestos de la banda de 2,4 GHz como si fuesen un único canal.

7. ¿Qué es la diafonía (crosstalk) y cómo se minimiza en los pares de cable?

- a) Es la pérdida de sincronía en la señal, por eso se alterna el voltaje.
- b) Sólo existe en la fibra óptica multimodo.
- c) La atenuación de la señal en función de la distancia, por eso se blindan.
- d) La interferencia entre pares adyacentes, por eso se trenzan y blindan.

8. (reserva)El protocolo TFTP:

- a) Usa una segunda autenticación sobre la del protocolo TCP.
- b) Usa el servicio TCP sin autenticación.
- c) Usa el servicio UDP sin autenticación.
- d) Establece dos conexiones, una por el puerto TCP 21 y otra por el UDP 69.

9. Un detector de intrusiones actúa a:

- a) nivel físico
- b) nivel de enlace
- c) nivel de red
- d) nivel de aplicación

10. En el Modelo de Referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos OSI, los servicios de compresión y encriptado de datos:

- a) Se ubicarían en la capa de presentación.
- b) Se ubicarían en la capa de sesión.
- c) Se ubicarían en la capa de aplicación.
- d) Se ubicarían en la capa de red.

11. En telecomunicaciones, el concepto de jitter hace referencia a:

- a) Una ráfaga de pérdida de información en redes de conmutación de paquetes.
- b) El tamaño de la cabecera en una trama de tamaño fijo.
- c) La variabilidad del retardo en comunicaciones multimedia en tiempo real.
- d) La multiplexación de dos o más canales sobre un canal troncal de referencia.

12. Comparando las cabeceras IPv4 e IPV6:

- a) En IPv6 se mantiene el campo de checksum
- b) En IPv6 aparece nuevo el campo de versión
- c) El campo 'tiempo de vida' de IPv4 se transforma en el campo 'límite de saltos' de IPv6
- d) En IPv6 se sigue conservando como en IPv4 el campo de 'etiqueta de flujo'

13. En relación a la dirección MAC, ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es FALSA?

- a) La dirección MAC contiene el código de fabricante de 24 bits.
- b) La dirección MAC contiene el código de identidad de red de 24 bits.
- c) Es utilizada en el nivel de enlace de datos de la torre de protocolos OSI.
- d) La dirección MAC contiene el código de serie que es elegido por cada fabricante a su discreción.

14. ¿Cuál de las siguientes funciones NO desarrolla la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ámbito de las telecomunicaciones?

- a) Resolver los conflictos entre operadores o entre operadores y otras entidades que se benefician de las obligaciones de acceso e interconexión
- b) Establecer los servicios tanto fijos como móviles que deben prestarse como parte del Servicio Universal de Telecomunicaciones
- c) Imponer obligaciones específicas a los operadores con poder significativo de mercado en los mercados de referencia correspondientes
- d) Establecer las características y las condiciones técnicas de la conservación de la numeración (portabilidad), tanto fija como móvil

15. Cuando se virtualizan servidores en un centro de proceso de datos, indique cuál de las siguientes es la principal función del "hipervisor":

- a) Crear y ejecutar máquinas virtuales, proporcionando a cada máquina virtual los recursos que se le habían asignado y permitiendo que diferentes sistemas operativos puedan funcionar a la vez compartiendo los mismos recursos hardware virtualizados.
- b) Supervisar el buen funcionamiento general de los servidores, dando avisos cuando detecta algún mal funcionamiento o que se está agotando alguno de los recursos virtualizados, para tener así tiempo de, en su caso, adquirir nuevo hardware.
- c) Crear y ejecutar máquinas virtuales, garantizándoles los recursos asignados, pero siempre y cuando todas las máquinas utilicen el mismo sistema operativo a la vez, de lo contrario se produciría una situación de incompatibilidad y daría error.
- d) Generar estadísticas de uso de los servidores virtualizados por parte de las máquinas virtuales y realizar propuestas de mejora en base a dichas estadísticas, para poder extraer conclusiones y tomar decisiones por parte del equipo de sistemas.

16. ¿Cuál de los siguientes no es un protocolo de encaminamiento o enrutamiento?

- a) OSPF
- b) RIP
- c) ORP
- d) IS-IS

17. REUNETE es el Servicio Común de Reuniones Virtuales de la red SARA, entre sus funcionalidades se encuentra:

- a) Directorio de empleados que facilita la conexión con los asistentes a la reunión virtual.
- b) Almacenamiento, gestión y reproducción de videos bajo demanda mediante streaming.
- c) Entorno de pruebas para demostraciones de servicios y aplicaciones comunes.
- d) Portal de acceso con interfaz disponible en todos los idiomas de la Unión Europea.

18. Uno de los protocolos que se definen en el modelo TCP/IP es el denominado FTP (File Transfer Protocol), o Protocolo de Transmisión de Ficheros. ¿A qué capa pertenece este protocolo?

- a) Capa de Red (o Network)
- b) Capa de Transporte (o Transport)
- c) Capa de Aplicación (o Application)
- d) -

19. De entre las siguientes afirmaciones relativas al estándar TETRA (Terrestrial Trunked Radio), seleccione la verdadera:

- a) Es un sistema de telecomunicaciones analógico de radio telefonía móvil privada (PMR).
- b) Se trata de un sistema de telecomunicaciones móviles privadas, digital, de banda ancha, capaz de transportar voz de alta calidad y datos a alta velocidad.
- c) Es un sistema de comunicaciones móviles privadas, analógico, de banda ancha capaz de transportar voz de alta calidad y datos a baja velocidad.
- d) Es un sistema de comunicaciones privadas de banda estrecha capaz de transmitir voz, mensajes cortos y datos en modo paquete a velocidad reducida.

20. Un registro MX en un servidor DNS, ¿a qué hace referencia?

- a) Al servidor DNS principal.
- b) Al servidor web asociado al dominio.
- c) Al servidor de correo asociado al dominio.
- d) Al servidor seguro asociado al dominio.

21. De las tecnologías 4G, se puede afirmar:

- a) WiMax alcanza velocidades de bajada inferiores a 100 Mbps
- b) LTE alcanza velocidades de bajada superiores a las que se alcanzan con WiMax
- c) WiMAX puede alcanzar velocidades de bajada superiores a 100 Mbps
- d) HSPA+ no puede superar los 25 Mbps de bajada puesto que no mantiene una conexión permanente con la estación base

22. En una red DiffServ, ¿cuál es la función del mecanismo de Traffic Policing aplicado en routers de borde?

- a) Reenviar todos los paquetes de alta prioridad sin restricciones, independientemente de su perfil de tráfico.
- b) Suavizar el flujo de tráfico saliente ajustando las tasas de transmisión para cumplir con un perfil definido.
- c) Detectar el tráfico que excede un perfil definido y descartarlo o remarcarlo con menor prioridad.
- d) Redirigir el tráfico excesivo a rutas alternativas para evitar congestión en el enlace principal.

23. En el contexto de comunicaciones inalámbricas, MIMO significa:

- a) Multiple Input Multiple Output.
- b) Massive Input Massive Output.
- c) Multiplexed Input Multiplexed Output.
- d) Mapped Input Mapped Output.

24. Indique que respuesta no es correcta. La red transeuropea sTESTA:

- a) Corresponde con una de las infraestructuras y servicios comunes de IDABC.
- b) Conecta a través de Internet las redes administrativas de los Estados Miembros y las instituciones europeas.
- c) Permite el acceso a los servicios paneuropeos de Administración Electrónica mediante el enlace SARA-sTESTA.
- d) Ahorra a los Departamentos de la Administración el coste de enlaces independientes con administraciones de otros estados miembros.

25. Según la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, ¿quién es responsable de supervisar la evolución y el nivel de los precios al público de los servicios incluidos en el servicio universal?

- a) Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- b) Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- c) Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
- d) Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

26. La tecnología de telefonía móvil basada en "femtocell" o microantenas pretende dar solución a todos los problemas siguientes, excepto:

- a) Mejorar la cobertura en grandes edificios.
- b) Enrutar el tráfico a través de las redes convencionales de banda ancha, en vez de sobre las celdas de los operadores de telefonía móvil.
- c) Poder transmitir bajo demanda video en alta definición en formato HDMI.
- d) Reducir el consumo de batería de los terminales móviles, alargando así su vida útil.

27. ¿Qué estándar hace referencia a los Datos Abiertos en Ciudades Inteligentes?

- a) UNE 178101
- b) UNE-ISO 37120
- c) UNE 178301
- d) UNE 178201

28. Señale la falsa a cerca de las obligaciones del encargado de la cuenta de Youtube de un Ministerio según la Guía de Comunicación Digital de la AGE:

- a) Usar música libre de derechos
- b) No vincular la cuenta de Youtube a la de Facebook o Twitter
- c) Citar las fuentes
- d) Interactuar con los usuarios a través de comentarios

29. La banda de 26 GHz se utiliza para:

- a) UMTS.
- b) LMDS.
- c) WiFi.
- d) Bluetooth.

30. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta para los protocolos de enlace orientados a carácter?

- a) La sincronización se consigue gracias a que siempre hay un carácter STX o SOH al comienzo de la trama y un carácter ETX o ETB al final de la trama.
- b) No es necesario el control de transparencia dado que el contenido de la trama se conoce gracias a la aparición de los caracteres de control.
- c) El control de flujo mediante técnica de frenado brusco se consigue utilizando una trama de control wack.
- d) Para la detección de errores se protegen todos los caracteres transmitidos excepto las cabeceras.

31. Capacidad que permite la descarga de actualizaciones software o bien la reconfiguración de ordenadores por la noche, cuando normalmente están apagados:

- a) Firmware
- b) Teclado virtual
- c) Despertar remoto (remote wakeup)
- d) Autocomprobación de arranque (Power-On Self-Test)

32. En relación con las ventanas de crédito (de recepción y de envío) que utiliza el protocolo TCP para el control de flujo, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Permiten que el emisor no tenga que esperar un ACK (acknowledge) para cada segmento de datos transmitido.
- b) El tamaño del búfer de estas ventanas está limitado a 4096 bytes.
- c) Impiden que se reenvíen paquetes pasado un time-out.
- d) Hace que el canal de comunicación esté más tiempo ocupado para transmitir la misma información.

33. El estándar XMLDSig, en relación con la situación de los datos que se van a firmar con respecto a su firma, ¿cuál es la clasificación correcta?

- a) Enveloped Signature
- b) Detached Signature
- c) Enveloping Signature
- d) Todas las anteriores

34. ¿Qué modulación se usa en GSM?

- a) QPSK
- b) BPSK
- c) QAM
- d) GMSK

35. La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, NO considera como servicio de la sociedad de la información:

- a) El envío de publicidad vía correo electrónico de una tienda de bricolaje.
- b) La contratación de la póliza de un seguro a través de la página web de la aseguradora.
- c) La publicación de anuncios de una tienda de ropa en redes sociales.
- d) La organización de una actividad sin ánimo de lucro de un partido político.

36. Según el modelo OSI de ISO:

- a) La función de reenvío (forwarding) de la capa de transporte implica la transferencia de un paquete desde un enlace de entrada a un enlace de salida dentro de un mismo router.
- b) La configuración de un circuito virtual en la capa de red sólo implica a los dos sistemas terminales.
- c) Un datagrama no puede ser manipulado por distintos protocolos de la capa de enlace en los distintos enlaces disponibles a lo largo de la ruta.
- d) El protocolo UDP proporciona un servicio sin control de flujo ni control de la congestión.

37. ¿Qué es VDI?

- a) Infraestructura de escritorios virtuales.
- b) Índice de volatilidad de infraestructuras de almacenamiento.
- c) Desarrollo virtual de integraciones.
- d) Voz decodificada en Internet.

38. ¿En qué banda de frecuencias trabaja WiBro?

- a) 10GHz-66GHz
- b) 2,45MHz
- c) 2,3GHz-2,4GHz
- d) 2GHz-11GHz

39. En una trama Ethernet, ¿qué valor en binario toma el campo delimitador de inicio de trama?

- a) 10101011
- b) 10101010
- c) 11111111
- d) 01111110

40. ¿Cuál no es una forma de encriptación de correos electrónicos?

- a) S/MIME
- b) PGP
- c) LMTP
- d) -

41. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo 802.11 es correcta?

- a) Las 4 direcciones MAC en una cabecera MAC 802.11 no se utilizan siempre.
- b) La combinación de los campos ToDS=0 y FromDS=0 en la cabecera MAC significa que el campo datos no llevará contenido.
- c) La combinación de los campos ToDS=1 y FromDS=1 en la cabecera MAC significa que emisor y receptor estén en el mismo BSS (Basic Service Set).
- d) Los paquetes RTS, CTS y ACK son paquetes de gestión de red.

42. En el ámbito de la seguridad, ¿qué es FALSO si hablamos de SET?

- a) Es una aplicación distribuida que en particular usa canales virtuales seguros y sirve para pagos con tarjetas de crédito.
- b) Es un estándar privado propuesto por Visa-Microsoft, Mastercard-Netscape.
- c) Es más sencillo de implementar que SSL, lo que contribuye a su rápida y progresiva implantación en el mercado.
- d) Es el acrónimo de Secure Electronic Transactions, Transacciones Electrónicas Seguras.

43. ¿Qué clase de cable, según la norma ISO 11801, elegiría para permitir la transmisión de video en tiempo real?
- a) Clase D.
 - b) Clase F.
 - c) Clase E.
 - d) b) y c) son correctas.
44. La norma llamada WiMAX es:
- a) La norma IEEE 802.12
 - b) Una norma WLAN europea elaborada por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) y es similar a IEEE 802.11a
 - c) Una norma inalámbrica fija en condiciones de transmitir 32-56 km con velocidades máximas de datos cercanas a 70 Mbit/s
 - d) Ninguna de las anteriores es cierta
45. La cláusula 1 del Manual Europeo para las Compras Públicas de Sistemas Abiertos (EPHOS 2) establece que:
- a) El cableado será conforme a EIA/TIA 568.
 - b) El cableado deberá estar de acuerdo con los requerimientos del Nivel Físico especificado en IS 8802-3.
 - c) El cableado será conforme a ISO/IEC DIS 11801.
 - d) El cableado deberá estar de acuerdo con los requerimientos del Nivel Físico especificado en 50081-1.
46. Indique cuál de la siguientes afirmaciones sobre fibras OM3 es FALSA:
- a) El diámetro de su núcleo es de 62,5 micrómetros
 - b) Soporta 40 Gigabit Ethernet (100m) con transceptores 40GBASE-SR4
 - c) Están optimizadas para la utilización de láseres como emisores
 - d) Son fibras multimodo
47. El uso de HTML5 requiere la siguiente definición del elemento DOCTYPE:
- a) `<!DOCTYPE html PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 5.0//EN">`
 - b) `<!DOCTYPE html5>`
 - c) `<!DOCTYPE html>`
 - d) `<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 5.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html5/strict.dtd">`
48. Indique cuál de las siguientes es una medida de centralidad en una red social:
- a) Grado (degree)
 - b) Cercanía (closeness)
 - c) Intermediación (betweenness)
 - d) Todas son medidas de centralidad
49. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el estándar 802.16 es FALSA?
- a) Permite operaciones sólo en bandas licenciadas
 - b) Se utiliza para aplicaciones MAN
 - c) Soporta QoS
 - d) Permite tanto TDD (Time Division Duplex) como FDD (Frequency Division Duplex)
50. ¿Qué significan las siglas MOS?
- a) Massive operative system
 - b) Mean opinion score
 - c) Model output standard
 - d) Man On Shadows

51. Entre los tipos de modulación en las tecnologías xDSL se encuentra:

- a) SDH (Synchronous Digital Hierarchy).
- b) SGL (Splitterless G. Lite).
- c) SHDSL (Single-pair High-speed Digital Subscriber Line).
- d) CAP (Carrierless Amplitude Phase).

52. En comunicaciones por Fibra Óptica se habla de ventanas de longitud de onda, indique la afirmación incorrecta:

- a) Las ventanas se corresponden con atenuaciones bajas
- b) la tercera ventana es la que mayor atenuación introduce
- c) La primera ventana se sitúa en frecuencias más altas que el resto de ventanas
- d) Todas lo son

53. ¿Qué ley incorpora por primera vez al ordenamiento jurídico español el concepto de servicio universal de telecomunicaciones?

- a) La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones.
- b) La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
- c) La Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
- d) La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

54. En UMTS, la banda ascendente FDD usa el rango de frecuencias:

- a) 1920 MHz a 1980 MHz
- b) 1980 MHz a 2010 MHz
- c) 2110 MHz a 2170 MHz
- d) 2170 MHz a 2200 MHz

55. Ordene, de menor a mayor velocidad máxima de transmisión de datos, las siguientes tecnologías de comunicaciones móviles:

- a) HSCSD, GSM, GPRS, UMTS
- b) GSM, HSCSD, UMTS, GPRS
- c) GSM, HSCSD, GPRS, UMTS
- d) GSM, GPRS, HSCSD, UMTS

56. En un sistema de monitorización con Zabbix, indique la opción correcta si estamos haciendo un chequeo activo con los puertos por defecto

- a) Del servidor Zabbix al agente en el puerto 10051
- b) Del servidor Zabbix al agente en el puerto 10050
- c) Del agente (puerto aleatorio) al servidor Zabbix en el puerto 10051
- d) Del agente (puerto aleatorio) al servidor Zabbix en el puerto 10050

57. En Ethernet, las tramas jumbo (jumbo frames) son:

- a) Tramas que se envían con la más alta prioridad.
- b) Tramas cuyo campo de datos excede los 1500 bytes.
- c) Tramas de gestión para el establecimiento de troncales 802.3ad
- d) Tramas con un campo extendido de prioridad de 128 bits.

58. Cuando un sistema en una red local envía un datagrama IP a otro sistema en una subred distinta, utiliza el protocolo ARP para obtener:

- a) La dirección MAC del sistema final destino.
- b) La dirección IP del sistema final destino.
- c) La identificación del puerto TCP o UDP del sistema final destino.
- d) La dirección MAC del router.

59. ¿Cuál de los siguientes puertos utiliza el protocolo TCP WhoIS?

- a) 43
- b) 21
- c) 23
- d) 69

60. La conocida RFC 793 se corresponde con:

- a) el protocolo TCP
- b) la arquitectura TCP/IP
- c) el protocolo IP
- d) el protocolo SMTP

61. 'Channel bonding':

- a) Es la funcionalidad de DOCSIS 3.1 para agregar canales de bajada
- b) No existe en las redes de CATV. Pero si existe el 'Channel aggregation' de DOCSIS 3.0, que permite combinar canales de subida
- c) Es una funcionalidad de DOCSIS 3.0 para usar varios canales simultáneamente
- d) Pertenece al estandar DOCSIS 3.1

62. En la arquitectura de una red de datos desde el punto de vista de la conectividad y el enrutamiento, la conexión de los usuarios y dispositivos finales se realiza en...

- a) La capa de distribución
- b) La capa de conexión
- c) La capa de acceso
- d) -

63. MTU es:

- a) El tamaño en bytes de la unidad de datos más grande que puede transmitirse por una red de comunicaciones
- b) El máximo retardo medido en segundos permitido entre dos nodos
- c) El tamaño en bits de la unidad de datos más grande que puede transmitirse por una red de comunicaciones
- d) El máximo retardo medido en milisegundos permitido entre dos nodos

64. ¿Cuál de los siguientes ataques de ingeniería social se basa en crear un escenario o historia ficticia, donde el atacante tratará que la víctima comparta información confidencial que, en circunstancias normales, no revelaría?

- a) Phising.
- b) Baiting.
- c) Pretexting.
- d) Tailgating.

65. Kubernetes es:

- a) un sistema para el despliegue de aplicaciones en contenedores.
- b) una plataforma para el desarrollo gráfico KDE.
- c) una tecnología de sistema de ficheros UNIX con k-nodes.
- d) una herramienta hardware de aceleración del sistema operativo.

66. La transmisión de datos a través de la red pública de forma que los nodos de enrutado no sean conscientes de que la transmisión es parte de una red privada se llama:

- a) Tunel
- b) Red Privada Virtual (VPN)
- c) IPSec
- d) SSL

67. Existen varios procedimientos de ataques en internet, como el "hijacking". ¿En qué consiste éste?

- a) Suplantación de la dirección IP origen.
- b) Repudiación de la auditoría del mensaje.
- c) Secuestro de una conexión TCP/IP por ejemplo durante una sesión Telnet permitiendo a un atacante inyectar comandos o realizar un DoS durante dicha sesión.
- d) Escucha de una comunicación y grabación de su contenido.

68. ¿Cuántos bits tiene el campo de la cabecera MPLS donde se almacena la etiqueta (Label)?

- a) 16
- b) 20
- c) 8
- d) 32

69.Cuál sería el formato de direcciones IPv4 compatibles en IPv6:

- a) ::<dirección_IPv4>
- b) ::FFFF:<dirección_IPv4>
- c) :<dirección_IPv4>
- d) <dirección_IPv4>::

70. Señale la afirmación correcta respecto de las aplicaciones móviles:

- a) Las aplicaciones híbridas se desarrollan para un sistema operativo en particular, ya sea Android o iOS.
- b) Las aplicaciones nativas están diseñadas para funcionar en cualquier sistema operativo y utilizan la misma base de código
- c) Las aplicaciones híbridas están diseñadas para funcionar en cualquier sistema operativo y utilizan la misma base de código, mientras que las aplicaciones nativas se desarrollan para un sistema operativo en particular, ya sea Android o iOS.
- d) Todas las respuestas son incorrectas

71. ¿Cuál es el PIRE de un sistema radiante, para un emisor con una potencia de transmisión de 47dBm, con una ganancia de antena de 20 dBi y unas pérdidas de 1 dB para el cableado?

- a) 68 dBm
- b) 28 dBm
- c) 66 dBm
- d) 26 dBm

72. ¿Para qué se utiliza el entrelazado de bits en la transmisión de información?

- a) para proporcionar una sencilla manera de cifrado y conseguir la confidencialidad
- b) para evitar que fallos de transmisión afecten a bits consecutivos y se pierda información
- c) para obtener un código de redundancia cíclica que prevenga de errores en recepción
- d) Además de evitar los fallos de transmisión (los llamados errores de ráfaga) evita que se introduzca una mayor latencia en el sistema agilizando la comunicación

73. Las funciones de la capa de sesión en el modelo OSI son:

- a) Cifrado y compresión de datos.
- b) Segmentación, confirmación y multiplexación.
- c) Control del diálogo y recuperación de errores.
- d) Direccionamiento, encaminamiento y control de tráfico.

74. Para usar DNS en una LAN que utiliza Traducciones de Direcciones (NAT) en el firewall:

- a) Es recomendable un DNS interno
- b) Es recomendable ofrecer el servicio DNS en el firewall
- c) Es necesario utilizar un DNS externo al existir NAT
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

75. Los mensajes de respuesta HTTP de código 5xx se corresponden con:

- a) error en el cliente
- b) redirección por cambio de ubicación del objeto pedido
- c) error en el servidor
- d) petición con éxito

76. Cuando un móvil se enciende y no encuentra una estación base de la red a la que pertenece:

- a) se registra en el HLR (Home Location Register) de la red a la que accede
- b) se registra en el VLR (Visitors Location Register) de la red a la que pertenece
- c) se registra en el VLR (Visitors Location Register) de la red a la que accede
- d) no se registra en ninguna red

77. Si queremos realizar una transmisión de audio sobre una red IP, ¿con qué codec ocuparíamos más ancho de banda?

- a) G.711
- b) G.726
- c) G.728
- d) G.729

78. El fenómeno de la dispersión modal en una fibra óptica:

- a) Se produce porque los rayos de luz no inciden sobre la interfaz que separa el núcleo y el revestimiento con el mismo ángulo.
- b) Ocasiona una deformación de la señal recibida, lo que provoca un aumento del ancho de banda utilizable.
- c) No se produce en las fibras ópticas multimodo.
- d) Se puede evitar utilizando un diodo emisor de luz para transmitir la señal.

79. Señale la respuesta FALSA:

- a) HTTPS es la versión segura del protocolo HTTP.
- b) Utiliza cifrado basado en SSL.
- c) El puerto estándar es el 443.
- d) Basta con que la dirección web empiece por https para que sea una página segura.

80. Correo electrónico, compartición de documentos FTP y/o WWW, directorio, agenda, listas de tareas... Todos ellos son:

- a) herramientas groupware síncronas
- b) protocolos y aplicaciones TCP/IP
- c) herramientas groupware asíncronas
- d) aplicaciones ofimáticas instaladas por defecto en cualquier PDA

81. Se define el protocolo DHCP como:

- a) Protocolo cliente/servidor que proporciona automáticamente a un host su dirección IP y otra información de configuración relacionada, como la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada.
- b) Protocolo estándar de la familia TCP/IP que proporciona servicios de resolución de nombres de equipo a dirección IP para equipos y usuarios.
- c) Protocolo de resolución y registro de nombres de equipo heredado que asigna nombres NetBIOS de equipo a direcciones IP.
- d) Protocolo que permite crear y aplicar directivas de acceso a la red de toda la organización para la autenticación y autorización de solicitudes de conexión.

82. Una red RDSI de acceso básica consiste en:

- a) 2 canales B de 64 kbit/s mas un canal D de 16 kbit/s
- b) 2 canales B de 64 kbit/s mas dos canales D de 16 kbit/s
- c) 23 canales B más un canal D de 64 kbit/s
- d) 30 canales B más un canal D de 64 kbit/s

83. ¿Cuál es la fecha límite que marcó la Comisión para que todos los Estados Miembros tuviesen liberada la banda de los 700MHz de cara al 5G?

- a) 30 de junio de 2020
- b) 31 de diciembre de 2020
- c) 30 de junio de 2021
- d) 31 de diciembre de 2021

84. La técnica de acceso al medio utilizada en redes Ethernet se denomina:

- a) CSMA
- b) CSMA/CD
- c) CSMA/CA
- d) Ninguna de las anteriores

85. Qué servicio no ofrece DNS security:

- a) Prueba del origen de datos
- b) Distribución de clave pública
- c) Secreto del mensaje
- d) Autenticación

86. Seleccione cuál de las siguientes es una característica básica de un Firewall o Cortafuegos de seguridad perimetral:

- a) Ofrecer funcionalidades de servidor de DNS (Domain Name System)
- b) La inspección de estado de paquetes (stateful inspection), en la que el firewall inspecciona cada paquete individual y su colocación dentro de una serie de paquetes.
- c) Una latencia de transporte menor que 100 ms.
- d) El soporte de conexiones inalámbricas.

87. ¿Qué es una red privada virtual (VPN) de sitio a sitio?

- a) Aquella que conecta dispositivos individuales a una red corporativa.
- b) Aquella que requiere que cada usuario instale software especial en su dispositivo para acceder a la red.
- c) Aquella que conecta de forma segura redes entre diferentes ubicaciones.
- d) Aquella que no admite múltiples sitios.

88. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la diferencia principal entre RTP y RTCP?

- a) RTP transporta los datos multimedia en tiempo real, mientras que RTCP proporciona información de control y monitoreo de la calidad de la transmisión
- b) RTP se encarga de la señalización de llamada, mientras que RTCP transporta los paquetes de audio y vídeo
- c) RTP utiliza puertos impares y RTCP puertos pares para garantizar QoS en redes IP
- d) RTP incluye feedback de calidad en cada paquete, mientras que RTCP solo se usa para sincronización inicial

89. Señale la respuesta verdadera en relación al protocolo AMQP (Advanced Message Queuing Protocol):

- a) Opera sobre TCP
- b) Opera sobre UDP
- c) Es un estándar de OASIS
- d) Todas son verdaderas

90. Los Puntos Neutros (Internet Exchange Points) en Internet:

- a) Permiten conectarse a Internet sin coste.
- b) Eliminan los paquetes con un TLL mayor del fijado en el segmento de red (típicamente 30).
- c) Son pasarelas para compatibilizar el tráfico IPv4 y el IPv6.
- d) Permiten interconectar las redes de diferentes ISP, reduciendo y encaminando de forma eficiente el tráfico que circula entre ellas.

91. Si se desea implantar un sistema de filtrado de red con capacidad para establecer políticas de filtrado a nivel de aplicaciones en general (a nivel de la capa 7 de OSI) deberemos utilizar:

- a) IP ACL del router
- b) Cortafuegos con inspección de estado de paquetes (stateful inspection)
- c) Firewall de aplicación web (web application firewall)
- d) Firewall de nueva generación (Next Generation Firewall)

92. El subnivel MAC del nivel de enlace de datos de la pila de protocolos OSI proporciona:

- a) Las direcciones de los puntos de acceso al servicio
- b) Servicios orientados a la conexión
- c) Servicios orientados a la conexión con reconocimiento
- d) La dirección física de un dispositivo de la red

93. La capa de adaptación de ATM (AAL o ATM Adaptation Layer) comúnmente utilizada para la transmisión de datagramas IP sobre redes ATM es:

- a) AAL 5.
- b) AAL 1.
- c) AAL 3/4.
- d) AAL 2.

94. Bluetooth es un enlace radio de corto alcance sin cables con un radio de:

- a) Hasta 5 metros y un rango de frecuencia de 2,402 GHz a 2,480 GHz.
- b) Hasta 10 metros y un rango de frecuencia de 2,202 GHz a 2,404 GHz.
- c) Hasta 10 metros y un rango de frecuencia de 2,402 GHz a 2,480 GHz.
- d) Hasta 8 metros y un rango de frecuencia de 1,404 GHz a 2,480 GHz.

95. El teorema de Nyquist trata sobre:

- a) El proceso de cuantificación
- b) El proceso de muestreo
- c) El error introducido en el proceso de cuantificación y cómo minimizarlo
- d) El proceso de codificación

96. En relación con los protocolos de encaminamiento:

- a) RIP y OSPF son protocolos de vector distancia.
- b) IGRP y EIGRP son protocolos de estado de enlace.
- c) RIP es un protocolo de encaminamiento interno y BGP lo es de encaminamiento externo.
- d) IS-IS y OSPF son protocolos de encaminamiento externo.

97. En relación a "Internet Assigned Numbers Authority" (IANA), indique cuál NO es una de sus funciones:

- a) IANA coordina a nivel global el "DNS root".
- b) IANA gestiona el dominio .int (top-level).
- c) IANA asigna las direcciones IP.
- d) IANA administra el dominio .ARPA en estrecha relación con el Internet Architecture Board.

98. Indique el tamaño máximo de canal que permite Wifi 6:

- a) 80MHz
- b) 1024 - QAM
- c) 160MHz
- d) 5GHz

99. Indique los factores que más intervienen en la calidad de la voz sobre IP:

- a) La latencia y la variación de latencia (Jitter) de la red de transmisión de paquetes.
- b) La calidad de los procesadores de señal (DSP) asociados al códec G.711.
- c) La utilización de SIP o H.323.
- d) Ninguna de las anteriores.

100. Dentro del modelo OSI, podemos afirmar que:

- a) El nivel 2 no hay control de flujo
- b) El nivel 3 se enfrenta a problemas de encaminamiento
- c) El nivel 4 se encarga de los problemas de interconexión de redes
- d) En el nivel 5 se tratan los aspectos sintáctico y semántico de la información

101. ¿Qué es el smishing?

- a) Es una técnica de encriptación simétrica, basada en el algoritmo de Dijkstra.
- b) Es un grupo conformado por dispositivos que operan en la misma red privada virtual (RPV).
- c) Es un parámetro que permite medir la calidad de las comunicaciones basadas en VoIP.
- d) Es un tipo de ciberataque basado en el envío de SMS.

102. ¿En cuál de las siguientes especificaciones de medio del estándar IEEE 802.3, el cable, cuando es de tipo coaxial, tiene una impedancia característica de 50 Ohmios?

- a) Especificaciones de medio 10BASE2 y 10BASE5.
- b) Especificación de medio 10BASE-FL.
- c) Especificación de medio 10BASE-T.
- d) Especificación de medio 10BROAD36.

103. ¿Que empresa es propietaria de Tik Tok?

- a) La empresa china Bytedance
- b) Facebook
- c) La empresa china Weibo
- d) Twitter

104. El cert nacional competente para la respuesta a incidentes de seguridad de referencia para los ciudadanos y entidades de derecho privado es

- a) INCIBE-CERT
- b) CERT-CCN
- c) OSI
- d) CNI

105. En relación al ámbito de la seguridad de la red de una organización, podríamos afirmar que:

- a) IDS (Intrusion Detection System) es un servidor en la red que bloquea los accesos no autorizados.
- b) IPS (Intrusion Prevention System) es un software que se utiliza para un análisis forense de los ataques y accesos no autorizados.
- c) SIEM (Security Information and Event Management) es un software que engloba la gestión de información de seguridad y la gestión de eventos.
- d) IGS (Intrusion Gateway System) combina las tareas de un IDS y un IPS, proporcionando un análisis en tiempo real de las alertas de seguridad generadas por los distintos dispositivos hardware y software de la red.

106. ¿La comunidad colectiva de todos los blogs con qué nombre se conoce?

- a) BlogNet
- b) Blogspace
- c) Blogosfera
- d) Comuniblog

107. Según la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, ¿cuál de las siguientes opciones NO es un aspecto que puede ser regulado en los planes nacionales de numeración?

- a) La publicidad de los servicios de tarificación adicional.
- b) El contenido de los servicios.
- c) Los precios máximos minoristas.
- d) El uso de la numeración en la Unión Europea.

108. ¿Qué beneficio NO se consigue con las tecnologías de virtualización?

- a) Mejora de la disponibilidad
- b) Independencia del hardware
- c) Uso eficiente de los recursos de hardware
- d) Aumento de la capacidad de proceso

109. ¿Qué describe exactamente la tecnología Uplink Carrier Aggregation (UL CA) en las redes móviles LTE-Advanced y 5G NR?

- a) La combinación de varias portadoras en para aumentar la velocidad de descarga del usuario
- b) La agregación de múltiples portadoras en uplink para incrementar la velocidad de subida del terminal hacia la red, permitiendo enviar más datos simultáneamente
- c) Una técnica que permite al terminal cambiar dinámicamente entre bandas de frecuencia durante una llamada sin interrupción
- d) La capacidad de un terminal para transmitir en varias bandas al mismo tiempo, pero solo en modo dual connectivity (por ejemplo, 4G + 5G)

110. La versión europea de la tecnología de satélites GPS americana se denomina:

- a) Kepler
- b) Galileo
- c) Marconi
- d) Hawking

111. En relación con los códecs que se utilizan para comprimir la voz en sistemas de VoIP:

- a) G.711 proporciona mejor calidad de sonido que G.729
- b) G.711 genera una tasa de transferencia menor que G.729
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas

112. ¿Qué tipo de centro de respaldo ante desastres ofrece la respuesta más inmediata?

- a) Hot site
- b) Warm site
- c) Instant site
- d) Cold site

113. ¿Cuál de los siguientes NO es un orquestador de contenedores?

- a) Kubernetes
- b) Docker
- c) AKS
- d) Openshift

114. En el contexto de la virtualización completa, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA respecto a la relación entre los sistemas operativos invitados y el hipervisor?:

- a) Los sistemas operativos invitados comparten un kernel único proporcionado por el hipervisor.
- b) Cada sistema operativo invitado tiene su propio kernel independiente y se ejecuta directamente sobre el hardware con la supervisión del hipervisor.
- c) El hipervisor emula completamente los sistemas operativos invitados, lo que permite una ejecución más rápida y eficiente.
- d) El hipervisor proporciona una interfaz de usuario unificada para todos los sistemas operativos invitados, lo que facilita la administración.

115. ¿Cuántos pines tiene el conector USB Tipo-C?

- a) 24.
- b) 5.
- c) 7.
- d) 30.

116. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta respecto a la norma G.fast?:

- a) Es una norma auspiciada por el IETF que forma parte del conjunto de normas de IPv6 relativo la flexibilidad de autoconfiguración de la direcciones IP en una red local
- b) Es un protocolo que permite transferencias de hasta 600 Gbits/s en el interfaz aire en la banda de los 2,48Ghz
- c) Es una norma de la rRJ-T sobre banda ancha que permite velocidades de acceso por el par de cobre de hasta 1 Gbit/s
- d) Es un nuevo estándar de la norma 3GPP, definida como una evolución de la norma UMTS(3G) que permitirá transmisión de datos y vídeos de alta definición gracias a la tecnología OFDMA

117. Las direcciones en IPv6 se clasifican en:

- a) unicast, multicast y broadcast
- b) unicast, anycast y broadcast
- c) unicast, anycast y multicast
- d) unicast y multicast

118. ¿Cuál de las siguientes opciones sobre el protocolo IMAP4 es correcta?

- a) Elimina los mensajes del servidor una vez descargados.
- b) Permite la recepción de correos sin conexión a Internet.
- c) Presenta un modelo de sincronización de mensajes entre cliente y servidor, sin necesidad de descargar los mensajes.
- d) No es capaz de interpretar el contenido MIME (Multipurpose Internet Mail Extension).

119. Indique cuál de las siguientes NO es una dimensión de una ciudad inteligente:

- a) Iluminación inteligente
- b) Movilidad inteligente
- c) Personas inteligentes
- d) Vida inteligente

120. Con el estándar WLAN 802.11a, ¿qué velocidad máxima se puede alcanzar?

- a) 11 Mbps en la banda de 2.4 GHz.
- b) 108 Mbps en la banda de 5 GHz.
- c) 54 Mbps en la banda de 5 GHz.
- d) 58 Mbps en la banda de 2.4 GHz.

121. ¿Cuál de los siguientes es un estándar de transmisión de datos sobre sistemas de televisión por cable (CATV)?

- a) Data Over Cable Service Interface Specifications (DOCSIS)
- b) National Television System Committee (NTSC)
- c) ATP
- d) Xstream

122. La línea "Connection: Keep Alive", dentro de un mensaje HTTP significa:

- a) Dice al servidor web que cierre la conexión
- b) Dice al servidor web que cierre la conexión después de la petición del cliente
- c) El resultado es el mismo en HTTP 1.0 y HTTP 1.1
- d) Le dice al servidor que cierra la conexión cuando el cliente lo pida

123.Cuál de las siguientes es una característica de SIP:

- a) Más cercano a http y datos.
- b) Estándar de la ITU-T.
- c) Las tareas de señalización dependen de un servidor central, con terminales "tontos" en los extremos.
- d) Presentado como evolución de SS7, diseñado para el control de la señalización en redes de conmutación de circuitos.

124. En TESTA, el sistema de intercambio de información de productos farmacéuticos es:

- a) El sistema CARE
- b) El sistema EUDRANET
- c) El sistema STATEL
- d) El sistema EURES

125. El estándar 802.11k se centra en:

- a) Calidad de Servicio (QoS) sobre redes WLAN
- b) Autenticación y cifrado para redes WLAN
- c) Nueva generación de WLAN de redes de, al menos, 100 Mbps (en proceso de definición en 2006)
- d) Intercambio de información de capacidad entre clientes y puntos de acceso en redes WLAN

126. De las siguientes funciones del Consejo de Seguridad Nacional, conforme al artículo 5 del Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información, indique aquella que es INCORRECTA:

- a) Comunicar a la Comisión Europea la lista de los operadores de servicios esenciales nacionales establecidos para cada sector y subsector e informar a los puntos de contacto único de otros Estados sobre la intención de identificación de un operador de servicios esenciales de otro Estado miembro que ofrezca servicios en España.
- b) Comunicar oportunamente a la Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas las actualizaciones derivadas de cambios de operadores en la provisión de servicios esenciales básicos, que activarán las correspondientes notificaciones de alta o baja como operadores con incidencia en la Defensa Nacional tanto a los propios operadores como a sus equipos de respuesta a incidentes de seguridad de referencia.
- c) Recabar de las autoridades competentes un informe anual sobre el tipo y número de incidentes comunicados, sus efectos en los servicios prestados o en otros servicios y su carácter nacional o transfronterizo dentro de la Unión Europea.
- d) Elaborar un informe anual resumido sobre las notificaciones recibidas para remitir al grupo de cooperación antes del 15 de febrero de cada año y, posteriormente, a las autoridades competentes y a los equipos de respuesta a incidentes de seguridad de referencia, para su conocimiento.

127. Tasa Máxima de Transferencia de Información alcanzable con la tecnología HSDPA:

- a) 7.2Mbps
- b) 14.4Mbps
- c) 4.8Mbps
- d) 10.7Mbps

128. La especificación del protocolo RTP (Real-Time Transport Protocol) corresponde a:

- a) ITU-T
- b) IETF
- c) W3C
- d) IEEE

129. Un administrador de red ha de asignar direcciones IP estáticas a los servidores en la subred 192.168.20.24/29. Teniendo en cuenta que al router se le asigna la primera de las direcciones útiles de dicha subred, ¿cuál sería la configuración IP a definir en uno de los citados servidores si se le quiere reservar la última dirección IP asignable dentro de dicho rango?

- a) Dirección IP: 192.168.20.31. Máscara de red: 255.255.255.248. Puerta de enlace predeterminada: 192.168.20.25.
- b) Dirección IP: 192.168.20.254. Máscara de red: 255.255.255.0. Puerta de enlace predeterminada: 192.168.20.1.
- c) Dirección IP: 192.168.20.30. Máscara de red: 255.255.255.248. Puerta de enlace predeterminada: 192.168.20.25.
- d) Dirección IP: 192.168.20.28. Máscara de red: 255.255.255.248. Puerta de enlace predeterminada: 192.168.20.1.

130. La recomendación para VoIP, definida en 1996 por la UIT es el:

- a) H.261.
- b) H.320.
- c) H.221.
- d) H.323.